DOCUMENTO OFICIAL DE OPERACIÓN

56
TRÓPICO
RESTAURANTE

Manual de Usuario SGRH

Sistema de Gestión de Recursos Humanos, Asistencias, Mermas y Cálculo de Nóminas

- Reloj Checador con PIN y Teclado
- Pre-Nómina y Recibos Oficiales
- Vacaciones LFT (Vacaciones Dignas)
- Reportes y Exportación Excel BOM

ESTABLECIMIENTO	VERSIÓN DE SISTEMA	DESTINATARIOS
Trópico 56 Restaurante	v1.0.0 Relacional MySQL	Administración y Operación

Control Documental e Índice General

01

Historial de Revisiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
V1.0.0	21 de Septiembre, 2026	Emisión inicial del manual operativo integral del SGRH Trópico 56.	Equipo de Desarrollo y Capital Humano

Contenido del Manual

SECCIÓN	MÓDULO O TEMA DESARROLLADO	PÁGINA
01	Control Documental, Alcance e Índice General	2
02	Introducción, Arquitectura Tecnológica y Requisitos de Acceso	3
03	Seguridad, Autenticación y Matriz de Roles (RBAC)	4
04	Navegación, Entorno Visual (App Shell) e Iconografía Minimalista	5
05	Módulo 1: Panel General (Dashboard) y Módulo 2: Puestos y Departamentos	6
06	Módulo 3: Directorio de Colaboradores (Expediente Digital, Altas y Bajas)	7
07	Módulo 4: Control de Asistencias, Reloj Checador Modal y Pase de Lista	8
08	Módulo 5: Vacaciones (Ley Federal del Trabajo - Vacaciones Dignas)	9
09	Módulo 6: Incidencias, Mermas Operativas y Esquemas de Amortización	10
10	Módulo 7: Gestión y Cálculo de Nóminas (Pre-Nómina Interactiva y Recibos)	11
11	Módulo 8: Centro de Reportes, Filtros y Exportación a Microsoft Excel BOM	12
12	Módulo 9: Gestión de Usuarios y Módulo 10: Configuración y Respaldos	13
13	Preguntas Frecuentes, Solución de Problemas (Troubleshooting) y Glosario	14

Nota de Confidencialidad: La información procesada por el SGRH comprende datos salariales, fiscales y personales protegidos. Su uso es exclusivo para el personal autorizado de Trópico 56 Restaurante.

Introducción y Requisitos del Sistema

02

Propósito del Sistema

El **Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) de Trópico 56** centraliza el control de asistencias con PIN, la gestión de mermas y roturas, el cálculo integral de nóminas semanales/quincenales, y el cumplimiento estricto de la Ley Federal del Trabajo de México (Vacaciones Dignas).

Cero
RETARDO NO REGISTRADO

100%
AMORTIZACIÓN DE MERMAS

LFT
VACACIONES DIGNAS

Requerimientos Técnicos

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO	RECOMENDACIÓN ÓPTIMA
Navegador Web	Google Chrome 90+, Microsoft Edge 90+, Firefox 88+	Google Chrome o Microsoft Edge actualizado a la última versión.
Resolución	1024 x 768 píxeles (Escritorio) o Móvil 360px	1920 x 1080 píxeles para vista óptima de Pre-Nómina masiva.
Servidor	Node.js v16.x o superior	Node.js v20.x LTS con base de datos MySQL 8.0+.
Conectividad	Red Local (LAN) o Acceso Localhost en Servidor	Conexión Ethernet cableada para la terminal de pase de lista.

Puesta en Marcha Rápida (Windows)

1

Ejecutar Lanzador
Hacer doble clic sobre el archivo `SGRH - Trópico 56.bat` en la carpeta raíz.

2

Arranque Automático
La consola iniciará la conexión con la base de datos MySQL y el servidor Express en el puerto 3000.

3

Navegación Directa
El navegador predeterminado se abrirá de forma automática en `http://localhost:3000`.

Arquitectura Ligera: Aplicación SPA sin frameworks pesados, con diseño responsivo móvil/escritorio, MySQL relacional y conexión con pool optimizado.

Seguridad, Autenticación y Matriz de Roles

03

Inicio de Sesión y Credenciales Iniciales

El acceso requiere credenciales validadas mediante JSON Web Tokens (JWT) con sesión activa de 24 horas y contraseñas protegidas por cifrado unidireccional bcrypt.

PERFIL / ROL	USUARIO	CONTRASEÑA INICIAL	PROPÓSITO Y ALCANCE
ADMINISTRADOR	`admin`	`admin123`	Control total del sistema, nóminas, configuración, auditoría y respaldos.
ESTÁNDAR	`estandar`	`tropico123`	Operación de asistencias, checador, consulta de colaboradores y mermas.

Matriz de Permisos por Rol (RBAC)

MÓDULO O FUNCIONALIDAD	ROL ADMINISTRADOR	ROL ESTÁNDAR
Panel General (Dashboard) y Métricas	ACCESO TOTAL	ACCESO TOTAL
Reloj Checador (PIN) y Pase de Lista	ACCESO TOTAL	ACCESO TOTAL
Plantilla de Colaboradores (Directorio)	ACCESO TOTAL	LECTURA Y ALTA
Baja Definitiva de Colaboradores	PERMITIDO	RESTRINGIDO
Puestos y Departamentos (Salarios Base)	CREACIÓN / EDICIÓN	SOLO LECTURA
Incidencias y Mermas (Cargos y Cuotas)	ACCESO TOTAL	REGISTRO INICIAL
Gestión de Nóminas (Pre-Nómina y Cierre)	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO
Emisión e Impresión de Recibos de Pago	PERMITIDO	RESTRINGIDO
Centro de Reportes y Descarga Excel BOM	ACCESO TOTAL	FILTRO BÁSICO
Administración de Usuarios y Privilegios	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO
Configuración, Respaldos y Mantenimiento	ACCESO TOTAL	RESTRINGIDO

Recomendación de Seguridad: Se aconseja modificar las contraseñas iniciales de inmediato desde el módulo de *Configuración > Mi Perfil*.

Entorno Visual e Iconografía Minimalista

04

Estructura de la Interfaz (App Shell)

El sistema opera bajo un entorno unificado compuesto por tres áreas de interacción permanente:

Distribución de Pantalla de la Aplicación SGRH



Glosario de Iconos Vectoriales del Sistema

El sistema prescinde totalmente de emoticonos. Utiliza símbolos vectoriales estandarizados de alta precisión:

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO OPERATIVO
	Dashboard	Panel general de KPIs y resumen del día.
	Colaboradores	Expediente, altas y administración de plantilla.
	Reloj Checador	Registro con PIN de entrada o salida.
	Pase de Lista	Matriz masiva diaria de turnos.

ICONO	NOMBRE	SIGNIFICADO OPERATIVO
	Nóminas	Pre-nómina, retenciones y recibos.
	Incidencias	Roturas de equipo, mermas y cuotas.
	Vacaciones	Solicitudes y cómputo de Ley (LFT).
	Reportes	Descargas analíticas a Microsoft Excel.

Módulo 1: Dashboard y Módulo 2: Departamentos

05

Módulo 1: Panel General (Dashboard)

El Dashboard ofrece un panorama instantáneo del estado operativo del restaurante con cuatro indicadores cardinales:

Colaboradores en Nómina Activa
Total de trabajadores en estado *Activo* con contrato vigente listos para programación de turnos y pago.

Porcentaje de Asistencia Diaria
Proporción de empleados que han marcado asistencia el día en curso frente al total esperado de la plantilla.

Monto en Mermas por Recuperar
Suma acumulada de saldo pendiente en cuotas por roturas o pérdidas imputadas al personal.

Proyección de Nómina del Periodo
Estimación del total neto a pagar considerando sueldos base, bonos y deducciones aplicadas.

Módulo 2: Puestos y Departamentos

Define la estructura organizativa de Trópico 56. Cada puesto cuenta con un salario diario base sugerido vinculado automáticamente al registrar colaboradores.

DEPARTAMENTO	PUESTO CLAVE	SALARIO BASE SUGERIDO	TIPO DE TURNO
Cocina	Chef de Partida / Cocinero A	$450.00 MXN / día	Matutino / Vespertino
Barra	Bartender Titular / Mixólogo	$400.00 MXN / día	Vespertino / Nocturno
Salón y Servicio	Capitán de Meseros / Mesero	$320.00 MXN / día + Propinas	Rolado
Administración	Gerente Operativo / Compras	$650.00 MXN / día	Tiempo Completo

Procedimiento para Crear o Editar un Puesto:

1. **Nuevo Puesto**
Hacer clic en el botón **Nuevo Puesto** en la barra superior del módulo.

2. **Definir Datos**
Indicar nombre del puesto, seleccionar departamento padre y definir salario diario base.

3. **Guardar Cambios**
Guardar el registro para que quede inmediatamente disponible en el catálogo de personal.

Módulo 3: Directorio de Colaboradores

06

Expediente Digital del Trabajador

El expediente digital centraliza la información laboral, legal y fiscal del colaborador, sirviendo como fuente única de verdad para la nómina y reportes oficiales.

CAMPO DE REGISTRO	FORMATO / VALIDACIÓN	IMPACTO EN EL SISTEMA
Código de Empleado	Numérico o Alfanumérico (ej. `EMP-001`)	Identificador único para el Reloj Checador y asignación de incidencias.
Nombres y Apellidos	Texto completo oficial	Impresión en contratos, listas de asistencia y recibos de pago.
RFC / CURP / NSS	Validación oficial mexicana (SAT / IMSS)	Requisitos indispensables para timbrado y reportes fiscales en Excel.
Fecha de Ingreso	Formato `AAAA-MM-DD`	Determina el cómputo automático de antigüedad para Vacaciones Dignas (LFT).
Salario Diario Base	Valor monetario decimal (MXN)	Cálculo de percepciones ordinarias, horas extra y prima vacacional.
PIN de Checador	Clave numérica secreta (4 dígitos)	Autenticación rápida e infalsificable en el Reloj Checador modal.
Estatus Laboral	*Activo*, *Inactivo*, *Vacaciones*, *Permiso*	Filtra la inclusión en el pase de lista y nómina semanal/quincenal.

Gestión de Bajas Operativas

Baja desde Formulario de Edición

Al cambiar a **Inactivo**, se solicita la *Fecha de Baja*. Esto congela el cómputo de vacaciones y previene pagos subsecuentes.

Baja Rápida por Acción Directa

El botón de baja rápida en la tabla abre confirmación solicitando fecha efectiva, preservando todo el historial contable.

Integridad Referencial: Los colaboradores no se eliminan físicamente de la base de datos MySQL; pasan a estado inactivo para proteger los registros fiscales.

Módulo 4: Control de Asistencias y Checador

07

Reloj Checador Modal con Teclado Numérico

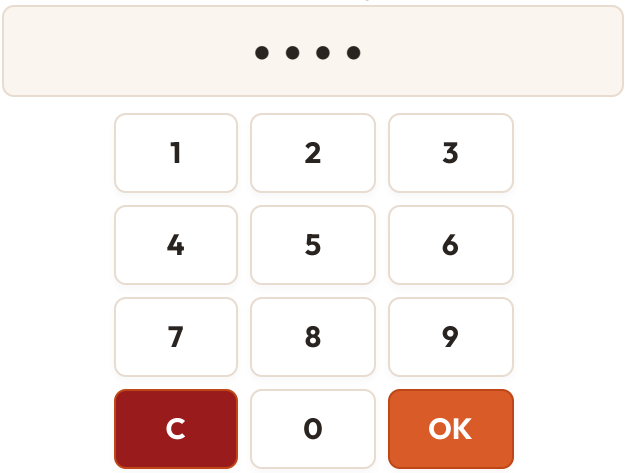
Accesible en todo momento desde el botón **Reloj Checador** en la barra superior. Diseñado para tablets o terminales táctiles (POS).

Flujo de Marcaje:

- El colaborador ingresa su **PIN de 4 dígitos** usando el teclado virtual o físico.
- El sistema reconoce automáticamente el nombre y determina si corresponde a **Entrada** o **Salida**.
- Se emite confirmación visual con la hora exacta y cómputo automático de retardo si aplica.

> **Tolerancia de Entrada:** Margen parametrizable (por defecto 15 min). Superado dicho lapso, se cataloga automáticamente como *Retardo*.

Interfaz del Reloj Checador



Pase de Lista Masivo y Diario

COLABORADOR	ENTRADA	SALIDA	HORAS EXTRA	ESTATUS / INCIDENCIA
Carlos Mendoza (Cocina)	08:02 AM	04:15 PM	0.0 hrs	ASISTENCIA PUNTUAL
Laura Gómez (Barra)	04:22 PM	--:--	0.0 hrs	RETARDO (7 MIN)
Miguel Morales (Salón)	--:--	--:--	0.0 hrs	FALTA INJUSTIFICADA
Andrea Rivas (Cocina)	08:00 AM	06:30 PM	2.5 hrs	TURNO EXTRA

Nota sobre turnos pendientes: Los turnos que aún no registran salida se indican con `--:--`, permitiendo registrar la salida manual antes del corte de nómina.

Módulo 5: Vacaciones (Ley Federal del Trabajo)

08

$ Motor de Vacaciones Dignas (México)

El sistema incorpora de forma nativa la reforma legal de **Vacaciones Dignas**. Calcula automáticamente la antigüedad de cada colaborador según su fecha de ingreso:

AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS	DÍAS DE VACACIONES PAGADAS	PRIMA VACACIONAL MÍNIMA	BASE DE APLICACIÓN
Año 1	12 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir primer aniversario
Año 2	14 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir segundo aniversario
Año 3	16 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir tercer aniversario
Año 4	18 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir cuarto aniversario
Año 5	20 días laborables	25% sobre sueldo diario	Al cumplir quinto aniversario
De 6 a 10 años	22 días laborables	25% sobre sueldo diario	Incremento bianual según LFT
De 11 a 15 años	24 días laborables	25% sobre sueldo diario	Incremento bianual según LFT

Ciclo de Solicitud y Aprobación de Vacaciones

1

Registro de Solicitud

Se selecciona el colaborador y el rango de fechas. El sistema valida el saldo disponible.

2

Aprobación

El administrador autoriza la solicitud. Los días se descuentan del saldo devengado.

3

Prima Vacacional

Al generar la nómina, se inyecta de forma automática el 25% de prima vacacional devengada.

✓ **Cálculo de Prima Vacacional:** Fórmula legal: `(Días de Vacaciones) × (Salario Diario) × 0.25`. Se suma a las percepciones en la Pre-Nómina automáticamente.

Módulo 6: Incidencias y Mermas Operativas

09

Control de Roturas, Daños y Faltantes

Permite registrar mermas por rotura de loza, cristalería, extravío de utensilios o faltantes en corte de caja, acordando planes de recuperación en cuotas.

CONCEPTO DE INCIDENCIA	ÁREA FRECUENTE	MODALIDAD DE COBRO	ESTATUS OPERATIVO
Rotura de Cristalería	Barra / Salón	Deducción en 1 exhibición	EN NÓMINA
Pérdida de Equipo de Cocina	Cocina Caliente	Financiamiento en 4 cuotas	CUOTAS ACTIVAS
Faltante en Corte de Caja	Caja Principal	Deducción quincenal	PENDIENTE
Rotura Accidental Justificada	Operación General	Condonación administrativa	CONDONADO

Ciclo de Vida y Amortización en Nómina

1. **Registro de Cargo**
   Se describe el artículo, monto total, colaborador responsable y número pactado de cuotas.

2. **Retención Automática**
   Al procesar nómina, se descuenta la cuota de las percepciones líquidas del trabajador.

3. **Finiquito de Deuda**
   Cubierto el importe, el estado cambia a *Liquidado* sin más deducciones.

Límites Legales de Retención: Conforme al artículo 110 de la LFT, las deducciones aseguran que el trabajador perciba un monto superior al salario mínimo vigente.

Módulo 7: Gestión y Cálculo de Nóminas

$ Pre-Nómina Interactiva en Vivo

La Pre-Nómina permite ajustar conceptos extraordinarios antes del cierre y timbrado interno del periodo:

Percepciones Computables:

- **Sueldo Base:** `Días Trabajados × Salario Diario`.
- **Horas Extra:** Importe proporcional devengado.
- **Festivos Laborados:** Pago al doble según LFT.
- **Bonos y Comisiones:** Productividad o ventas.
- **Prima Vacacional:** 25%+ sobre días disfrutados.

Deducciones Aplicables:

- **Cuota de Mermas:** Descuento de incidencias pactadas.
- **Retención IMSS:** Aportación de seguridad social.
- **Retención ISR:** Impuesto sobre la renta según tabulador.
- **Otras Deducciones:** Anticipos o préstamos internos.

TRÓPICO 56 RESTAURANTE

RECIBO OFICIAL DE NÓMINA · PERIODO SEMANAL

Colaborador: Carlos Mendoza (Cocina)
RFC: MEGC900101XYZ · **NSS:** 12345678901

Sueldo Base (7 días)	$3,150.00
Horas Extras (3 hrs)	$236.25
Bono de Puntualidad	$300.00
(-) Cuota Merma Cristalería	-$150.00
(-) Retención IMSS	-$84.50
(-) Retención ISR	-$120.00
TOTAL NETO A PAGAR:	**$3,331.75 MXN**

Firma de Conformidad del Colaborador

Impresión y Cierre Formal de Recibos

Al pulsar **Guardar y Cerrar Nómina**, el sistema genera los recibos individuales formateados para impresión directa o PDF con campos de firma legal.

Módulo 8: Centro de Reportes e Inteligencia

11

Catálogo de Reportes Analíticos

El sistema proporciona 5 reportes estratégicos con filtros dinámicos por fecha y accesos rápidos (*Este Mes*, *Mes Anterior*, *Últimos 30 Días*, *Año Actual*, *Todo*):

REPORTE	CONTENIDO PRINCIPAL	COLUMNAS CLAVE	USO CONTABLE
1. Plantilla de Personal	Directorio completo con datos fiscales (RFC, CURP, NSS), puestos y fechas de baja.	14 columnas	Auditoría y padrón IMSS
2. Asistencias y Retardos	Bitácora detallada de entradas, salidas, retardos y horas extras por día.	12 columnas	Supervisión operativa
3. Incidencias y Mermas	Registro de cargos por rotura, cuotas pactadas, amortizaciones y saldos.	10 columnas	Control de costos y mermas
4. Nóminas (Resumen)	Totales agregados de percepciones, deducciones y neto dispersado por periodo.	9 columnas	Dispersión bancaria y flujo
5. Desglose de Nómina	Matriz analítica individualizada con cada concepto devengado y retenido.	**26 columnas**	Contabilidad y finiquitos

Compatibilidad con Microsoft Excel (UTF-8 con BOM)

Todos los reportes descargados incorporan la cabecera **UTF-8 BOM (`\uFEFF`)**. Esto garantiza que al abrir los archivos CSV en Microsoft Excel, las tildes y caracteres como la **ñ** se visualicen perfectamente sin caracteres deformados.

> **Desglose Detallado de 26 Columnas:** El reporte número 5 desglosa: Código, Nombre, Departamento, Puesto, RFC, CURP, NSS, Salario Diario, Días Trabajados, Sueldo Base, Horas Extra, Importe Horas Extra, Días Festivos, Importe Festivos, Bonos, Comisiones, Prima Vacacional, Aguinaldo, Total Percepciones, Cuota Incidencias, Retención IMSS, Retención ISR, Otras Deducciones, Total Deducciones, Neto a Pagar y Estatus de Pago.

Módulo 9: Usuarios y Módulo 10: Configuración

12

Módulo 9: Gestión de Usuarios

Permite dar de alta nuevas cuentas, modificar roles (*Administrador* o *Estándar*), activar o desactivar operadores y reiniciar contraseñas olvidadas.

Módulo 10: Respaldos y Mantenimiento de Datos

Garantiza la continuidad operativa mediante tres mecanismos de administración de la base de datos:

1. Generación de Respaldos

Descarga un archivo **SQL** o **JSON** con el contenido íntegro de tablas, asistencias y nóminas.

2. Restauración Segura

Permite subir un respaldo previo (hasta 20 MB) para recuperar el sistema en caso de contingencia.

3. Reinicio Controlado

Función protegida que regenera las tablas de fábrica con la clave `BORRAR_TODO_TROPICO_56`.

Política de Respaldo Recomendada: Se aconseja generar y guardar una copia de respaldo en formato **SQL** cada semana después de cerrar nómina en un almacenamiento externo seguro.

Resolución de Problemas y Glosario

13

Guía de Solución de Problemas Comunes (Troubleshooting)

SITUACIÓN DETECTADA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El navegador muestra una aplicación anterior (en puerto 3000)	Memoria caché persistente o Service Worker del navegador web.	Presionar `Ctrl + F5` para recarga forzada, o abrir DevTools (`F12`) > Vaciar caché y recargar forzado.
El Reloj Checador indica "PIN no reconocido"	El colaborador no tiene un PIN configurado o está en estado *Inactivo*.	Ingresar a *Colaboradores*, verificar estatus *Activo* y asignar un nuevo PIN de 4 dígitos en su expediente.
No se conecta la base de datos al arrancar	El servicio local de MySQL no está iniciado o credenciales en `.env` no coinciden.	Verificar que MySQL esté en ejecución en puerto 3306 e inspeccionar variables `DB_USER` y `DB_PASSWORD`.
Error de conexión al guardar nómina	La sesión activa de 24 horas ha expirado.	Cerrar sesión desde el botón superior y volver a autenticarse con el usuario administrador.

Glosario Operativo de Términos

- **SGRH:** Sistema de Gestión de Recursos Humanos.
- **LFT:** Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos.
- **Vacaciones Dignas:** Reforma laboral mexicana que establece un mínimo de 12 días laborables de vacaciones pagadas a partir del primer año de servicio.
- **Prima Vacacional:** Prestación legal consistente en al menos el 25% del salario diario correspondiente a los días de vacaciones disfrutados.
- **Pre-Nómina:** Estado provisional editable donde se consolidan percepciones, incidencias y deducciones antes del cierre definitivo de nómina.
- **Amortización de Mermas:** Recuperación programada en cuotas del costo de artículos o insumos siniestrados.
- **UTF-8 con BOM:** Estándar de codificación de texto que garantiza la lectura perfecta de tildes y eñes en Microsoft Excel sin requerir importación manual.

Trópico 56 Restaurante: Manual de Usuario Oficial · Todos los derechos reservados · Desarrollado para la optimización y dignificación de la gestión del capital humano.